



Universidade do Minho
Escola de Engenharia

INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL

Fluxo Máximo entre dois vértices não-adjacentes

13 de abril de 2025

Carlos Araújo (a106845)
Francisco Barbosa (a107286)
Pedro Moraes (a107319)
Simão Araújo (a106855)
Vitor Senra (a106921)

Introdução

O trabalho prático proposto tem como objetivo aplicar os conhecimentos adquiridos na modelação e resolução de problemas de fluxos em rede. Este exercício visa determinar o fluxo máximo entre dois vértices não-adjacentes de um grafo – um vértice de origem (O) e um vértice de destino (D) – sujeitos a restrições de capacidade impostas aos vértices.

O problema apresentado tem como base um grafo cujas arestas possuem capacidade virtualmente infinita e em que o fluxo pode ocorrer em qualquer direção. As restrições principais recaem sobre os vértices, aos quais são atribuídas capacidades específicas, excetuando os vértices O e D, que não possuem capacidade. Com base no número de inscrição do aluno com maior número no grupo (no nosso caso, 107319), determinam-se as capacidades e os vértices relevantes para o modelo.

O relatório contempla a formulação e resolução do problema através de um modelo de fluxo em rede bem como a submissão do mesmo a um software de otimização (no nosso caso, Relax4). Para além disso, é analisada a solução obtida, bem como a identificação do corte mínimo, que isola a origem do destino.

Ponto 0

Indique o valor de x_{ABCDE} , e apresente o grafo (pode ser um desenho feito à mão e colado

como imagem no relatório) resultante da aplicação das regras, indicando os vértices O e D e as capacidades dos outros vértices.

Valor de x_{ABCDE}

$$x = 1$$

$$A = 0$$

$$B = 7$$

$$C = 3$$

$$D = 1$$

$$E = 9$$

Vértices origem e destino

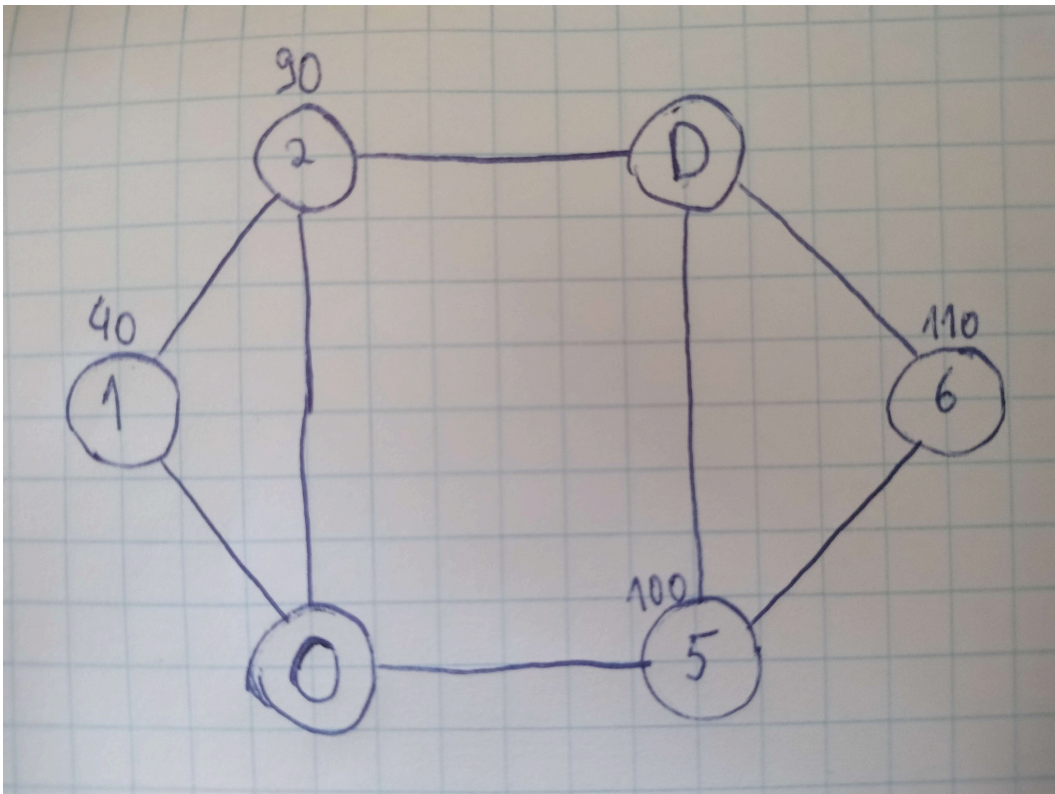
Como $k = 5$ (o resto da divisão de 19 por 7 é 5):

$$(O, D) = (3, 4)$$

Capacidades dos vértices

Vértice	Capacidade
1	40
2	90
3	$+\infty$
4	$+\infty$
5	100
6	110

Grafo



Os números acima dos vértices são as suas respectivas capacidades.

Ponto 1

Apresente a formulação (detalhando a forma de abordar o problema) e o modelo de fluxos em rede (ver informação no Anexo), i.e., o grafo (pode ser um desenho feito à mão e colado como imagem no relatório) apenas com capacidades de arcos, resultante da transformação necessária para poder submeter o problema a um solver de optimização de fluxo em redes.

Formulação do Problema

1. Descrição do problema

Pretende-se analisar um sistema de transporte ou circulação de fluxo representado por um grafo orientado $G=(V,A)$, em que o fluxo circula entre vértices, com capacidade limitada nos vértices (exceto na origem e destino, cuja capacidade é ilimitada) e ilimitada nas arestas.

2. Objetivo

Maximizar o fluxo entre os vértices 3 (origem) e 4 (destino) que não são adjacentes entre si, respeitando a restrição de capacidade por vértice e assumindo que as arestas não impõem qualquer limitação (capacidade infinita e sentido bidirecional).

3. Explicação da rede

A rede é composta por 6 vértices:

- $V = \{1,2,3,4,5,6\}$
- As arestas/arcos permitem ligação entre os vértices com sentido livre (equivalente a arestas não-orientadas).
- Os vértices têm capacidades próprias, que limitam o fluxo total que pode passar por eles, ou seja, a soma dos fluxos que entram ou saem do vértice.

A capacidade dos vértices foi definida acima.

4. Tradução dos fluxos em decisões reais

Cada unidade de fluxo que percorre a rede representa, na prática, uma unidade de recurso que se está a movimentar no sistema — podendo ser mercadorias, informação digital, passageiros, energia, ou até água numa rede hidráulica, conforme a natureza do problema.

A solução do modelo, isto é, os valores de fluxo atribuídos a cada arco, permite identificar como o recurso circula entre os nós, e quais caminhos são mais utilizados. Isto traduz-se diretamente em decisões operacionais e estratégicas no sistema real, como por exemplo:

- Que caminhos devem ser utilizados para transportar os recursos?
- Quais os nós que estão a atuar como gargalos (por estarem perto da sua capacidade máxima)?
- Como deve ser ajustada a estrutura da rede para aumentar a eficiência ou a capacidade de escoamento?

Exemplo real: Rede de logística urbana

Imaginemos que o grafo representa uma rede de centros de distribuição numa cidade:

O vértice 3 (origem) é um armazém central onde chegam produtos do exterior.

O vértice 4 (destino) é o centro de distribuição final, responsável por abastecer supermercados locais.

Os restantes vértices (1, 2, 5, 6) representam centros logísticos intermédios, que reencaminham os produtos, mas têm limitações na sua capacidade diária de processamento (por exemplo, capacidade de carga/descarga ou espaço de armazenamento).

A capacidade de cada vértice reflete o número máximo de paletes que podem circular por esse centro num dia.

Neste cenário, o modelo permite responder a perguntas como:

Quantos produtos é possível movimentar diariamente da origem ao destino, dadas as limitações dos centros intermédios?

Quais os centros mais críticos na rede (isto é, que limitam o fluxo)?

Se for necessário aumentar a capacidade da rede, em que vértices vale a pena investir (ex.: expandir o centro 1 ou 2)?

Qual o impacto da quebra temporária de um centro logístico (ex.: se o vértice 6 ficar indisponível, quanto fluxo se perde)?

A decomposição do fluxo em caminhos entre origem e destino pode revelar, por exemplo:

Caminho A: $3 \rightarrow 6 \rightarrow 4$ com 90 unidades de fluxo

Caminho B: $3 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ com 50 unidades de fluxo

Estes caminhos refletem rotas reais de transporte, que podem depois ser traduzidas em planos de entrega, itinerários de camiões ou estratégias de distribuição.

5. Custos e capacidades

- Capacidades das arestas: são infinitas, o que significa que não impõem qualquer limitação ao fluxo. O fluxo pode circular em qualquer direção.
- Custos: o problema é de fluxo máximo, logo não considera custos — o foco é apenas na quantidade máxima de fluxo viável.

6. Ofertas e consumos

- Vértice 3 (origem): fornece todo o fluxo disponível.
- Vértice 4 (destino): recebe todo o fluxo.
- Os restantes vértices servem como intermediários e estão limitados pelas suas capacidades, representando gargalos ou pontos de congestão no sistema.

7. Coerência global do modelo

A coerência é assegurada por:

- Modelar as restrições de capacidade nos vértices (e não nas arestas), o que exige uma transformação do grafo:
 - Cada vértice com capacidade cv é dividido em dois vértices: vin e $vout$, ligados por uma aresta de capacidade cv .
 - As ligações externas a v são feitas de forma que a entrada vá para vin e a saída venha de $vout$.
- O modelo garante conservação de fluxo em cada vértice e maximiza o fluxo total entre origem e destino.

8. Justificação teórica

Este problema é um caso particular do problema clássico de fluxo máximo em redes com restrições em vértices. A solução exige:

- Transformação do grafo original para um grafo com capacidades em arestas apenas (técnica de split node ou vertex splitting).
- Aplicação de um algoritmo de fluxo máximo, usando o solver Relax4.

A validade da solução é suportada pelo Teorema do Fluxo Máximo, o qual garante que o fluxo máximo possível entre dois vértices é igual à capacidade mínima de um corte entre esses vértices — neste caso, um corte que respeite os limites dos vértices.

Formulação matemática

Uma rede de fluxo é representada por um grafo orientado $G=(V,A)$, onde V é o conjunto de vértices e $A \subseteq V^2$ representa o conjunto de arcos. Cada vértice $i \in V$ pode ter associada uma quantidade b_i , que indica uma oferta (quando positiva) ou um consumo (quando negativa). Aos arcos $(i,j) \in A$ podem estar associadas uma capacidade u_{ij} e um custo por unidade de fluxo c_{ij} . Importa referir que esta definição de rede de fluxo não contempla diretamente capacidades nos vértices ou arcos não direcionados. Contudo, como será mostrado na próxima secção, estas situações podem ser transformadas para obter uma rede na sua forma padrão.

Em qualquer problema estão presentes restrições de capacidade: o fluxo em cada arco deve ser não-negativo e não deve ultrapassar a capacidade desse arco.

Assim, temos a seguinte restrição matemática:

$$\forall (i,j) \in A, \quad 0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}$$

Além disso, as restrições de conservação de fluxo também devem ser respeitadas:

$$\forall i \in V, \quad \sum_{(i,j) \in A} x_{ij} - \sum_{(j,i) \in A} x_{ji} = b_i$$

(Para cada vértice, a diferença entre todo o fluxo de saída e todo o fluxo de entrada deve ser igual à oferta/consumo nesse arco. O fluxo de saída é calculado através da soma dos fluxos de todos os arcos que têm origem no vértice e da mesma forma o fluxo de entrada através dos arcos com destino no vértice em questão)

Para formular o problema é necessário considerar que o custo total (que se pretende minimizar) é igual à soma dos custos em todos os arcos, e o custo num arco é igual ao produto entre o fluxo nesse arco e o custo unitário desse arco. Desta forma, resulta um modelo de programação linear trivial:

$$\begin{aligned} \min: & \sum_{(i,j) \in V} c_{ij} x_{ij} \\ \forall i \in V, & \sum_{(i,j) \in A} x_{ij} - \sum_{(j,i) \in A} x_{ji} = b_i \\ \forall (i,j) \in A, & 0 \leq x_{ij} \leq u_{ij} \\ \forall (i,j) \in A, & x_{ij} \in \mathbb{Z}_0^+ \end{aligned}$$

Este modelo não será resolvido com um solver de programação linear, mas é necessário para se apresentar uma definição formal do problema que se têm em mão.

Transformação do Grafo com Capacidades nos Vértices

Ideia-base:

Para que possamos aplicar um algoritmo de fluxo máximo, é necessário que todas as restrições estejam nas arestas (é necessário o problema ser transformado num de fluxo de custo mínimo numa rede com capacidades em arcos). Como no problema as capacidades estão nos vértices, vamos transformar cada vértice v com capacidade c_v em dois vértices:

- vin : representa a entrada no vértice
- $vout$: representa a saída do vértice
- Ligamos $vin \rightarrow vout$ com uma aresta de capacidade c_v

Todos os arcos que entravam em v vão agora para vin , e todos os que saíam de v partem agora de $vout$.

Exceção: vértices 3 (origem) e 4 (destino) têm capacidade infinita — por isso não precisam ser divididos.

Transformação detalhada

Vértices com capacidade:

Vértice original	Capacidade	Novos vértices	Aresta interna
1	40	1in, 1out	1in $\rightarrow$ 1out (cap. 40)
2	90	2in, 2out	2in $\rightarrow$ 2out (cap. 90)
5	100	5in, 5out	5in $\rightarrow$ 5out (cap. 100)
6	110	6in, 6out	6in $\rightarrow$ 6out (cap. 110)

Origem e destino: mantêm-se

Temos apenas que fazer uma pequena modificação para poder funcionar no solver. Como o solver não suporta vértices com nomes textuais, estes devem ser convertidos para números naturais, seguindo assim a transformação abaixo.

Transformação detalhada

Vértices com capacidade:

Vértice original	Capacidade	Novos vértices	Aresta interna
1	40	2, 3	2 $\rightarrow$ 3 (cap. 40)
2	90	4, 5	4 $\rightarrow$ 5 (cap. 90)
5	100	6, 7	6 $\rightarrow$ 7 (cap. 100)
6	110	8, 9	8 $\rightarrow$ 9 (cap. 110)

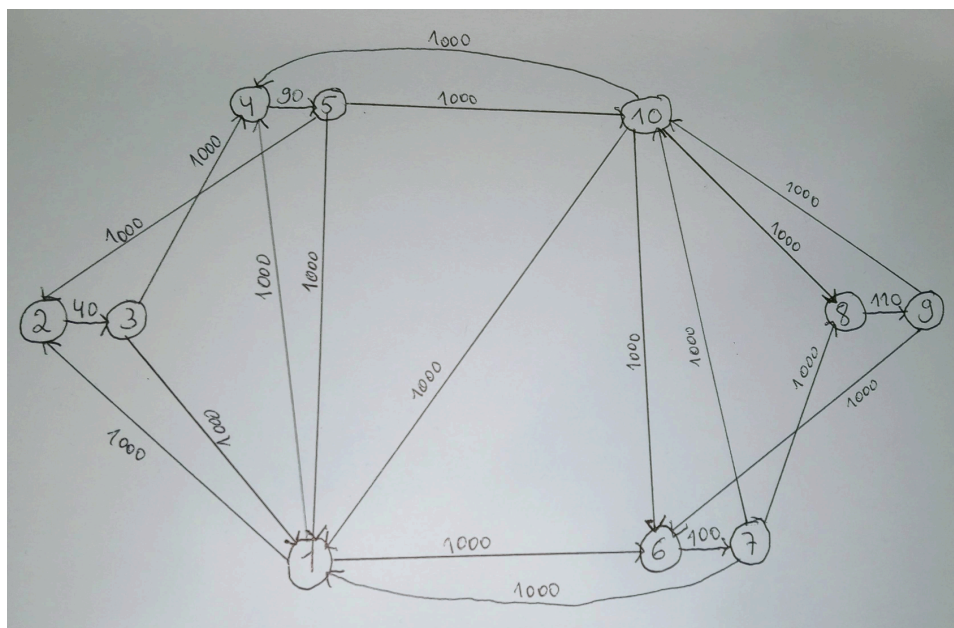
Origem e destino:

Vértice	Capacidade	Novos vértice	Dividido ?
3 (origem)	∞	1	Não
4 (destino)	∞	10	Não

Considera-se que todos os arcos na rede anterior têm custo unitário 0. Como o solver procura minimizar o custo e o nosso objetivo é maximizar o fluxo, adicionamos um arco entre o destino e a origem, no caso (10, 1), com custo -1 . Para tentar minimizar o custo, o solver procurará maximizar o fluxo neste arco, que pode aumentar até não ser possível aumentar o fluxo entre 1 e 10 através da restante rede, calculando-se assim o fluxo máximo.

O balanço em cada vértice é 0, uma vez que se pretende formar um grafo cíclico onde nenhum fluxo entra ou sai da rede. Mesmo assim, é possível a existência de fluxo na rede: o fluxo gerado na origem irá voltar a este vértice pelo arco (10, 1), pelo que o balanço na origem será nulo mesmo que haja fluxo na restante rede.

Grafo



Nota: as arestas que tinham capacidade infinita tiveram a sua capacidade modificada porque o solver não suporta o infinito. Desta forma convertemos o infinito num número muito grande (utilizamos o 1000).

Resumo final do grafo transformado

Vértices:

1 (origem), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (destino)

Arestas:

- Arestas internas:
 - $2 \rightarrow 3$ (cap. 40)
 - $4 \rightarrow 5$ (cap. 90)
 - $6 \rightarrow 7$ (cap. 100)
 - $8 \rightarrow 9$ (cap. 110)
- Arestas externas:
 - $1 \rightarrow 2$ (cap. 1000)
 - $1 \rightarrow 4$ (cap. 1000)
 - $1 \rightarrow 6$ (cap. 1000)
 - $3 \rightarrow 1$ (cap. 1000)
 - $3 \rightarrow 4$ (cap. 1000)
 - $5 \rightarrow 1$ (cap. 1000)
 - $5 \rightarrow 2$ (cap. 1000)
 - $5 \rightarrow 10$ (cap. 1000)
 - $7 \rightarrow 1$ (cap. 1000)
 - $7 \rightarrow 8$ (cap. 1000)
 - $7 \rightarrow 10$ (cap. 1000)
 - $9 \rightarrow 6$ (cap. 1000)
 - $9 \rightarrow 10$ (cap. 1000)
 - $10 \rightarrow 4$ (cap. 1000)
 - $10 \rightarrow 6$ (cap. 1000)
 - $10 \rightarrow 8$ (cap. 1000)
 - $10 \rightarrow 1$ (cap. 1000)

Ponto 2

Apresente o ficheiro de input submetido ao software de optimização de fluxo em rede (por exemplo, o Relax4).

```
10
21
1 2 0 1000
1 4 0 1000
1 6 0 1000
2 3 0 40
3 1 0 1000
3 4 0 1000
4 5 0 90
5 1 0 1000
5 2 0 1000
5 10 0 1000
6 7 0 100
7 1 0 1000
7 8 0 1000
7 10 0 1000
8 9 0 110
9 6 0 1000
9 10 0 1000
10 4 0 100
10 6 0 1000
10 8 0 1000
10 1 -1 1000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
```

Ponto 3

Apresente o ficheiro de output produzido pelo programa.

```
*****

NEOS Server Version 6.0
Job#      : 15893347
Password  : BkdfgRMG
User      : francisco0
Solver    : lno:RELAX4:RELAX4
Start     : 2025-04-16 09:02:39
End       : 2025-04-16 09:02:59
Host      : prod-sub-1.neos-server.org

Disclaimer:

This information is provided without any express or
implied warranty. In particular, there is no warranty
of any kind concerning the fitness of this
information for any particular purpose.

Announcements:
*****
NUMBER OF NODES = 10, NUMBER OF ARCS = 21
DEFAULT INITIALIZATION USED
*****
Total algorithm solution time =  0.00293016434 sec.
OPTIMAL COST = -190.
NUMBER OF ITERATIONS =  6
NUMBER OF MULTINODE ITERATIONS =  1
NUMBER OF MULTINODE ASCENT STEPS =  0
NUMBER OF REGULAR AUGMENTATIONS =  1
*****

----- begin dimacs-format results -----
c
c PROCESSING INFORMATION:
c =====
c
c This problem was processed by the Optimization Technology Center's
c NEOS Server for Linear Network Optimization (LNO).  If you have any
c questions about the Server, please refer to our web page:
c
c      https://neos-server.org/
c
c If you have questions or comments about the output, or if you
c have any other issues, send mail to:
c
c      support@neos-server.org
c
```

```

c
c SOLVER INFORMATION:
c =====
c
c The problem was solved using RELAX-IV by Dimitri Bertsekas (MIT) and
c Paul Tseng (Univ. of Washington). Both authors welcome and appreciate
c feedback from users of their code -- they may be contacted by email:
c
c      bertsekas@lids.mit.edu, tseng@math.washington.edu
c
c (Please note that the authors do not maintain the NEOS Server; any
c feedback that is related to problems with the Server should be
c directed via email to "support@neos-server.org".)
c
c The RELAX-IV code is publicly available via anonymous ftp from the
c server "lids.mit.edu" in the "/pub/bertsekas/RELAX" directory. The
c code can be used for any noncommercial research purposes and for
c comparative test purposes, but cannot be used to satisfy commercial
c deliverables to government or industry without prior agreement with
c the authors.
c
s -190.
f 1 2 40
f 1 4 50
f 1 6 100
f 2 3 40
f 3 1 0
f 3 4 40
f 4 5 90
f 5 1 0
f 5 2 0
f 5 10 90
f 6 7 100
f 7 1 0
f 7 8 0
f 7 10 100
f 8 9 0
f 9 6 0
f 9 10 0
f 10 4 0
f 10 6 0
f 10 8 0
f 10 1 190
----- end dimacs-format results -----

```

Ponto 4

Interprete a solução ótima dada pelo software, e apresente o fluxo ótimo sobre o desenho do grafo original G (pode ser um desenho feito à mão e colado como imagem no relatório).

Após submeter o modelo transformado ao software Relax4, obtivemos como resultado um fluxo máximo total de 190 unidades, entre o vértice 1 (origem) e o vértice 10 (destino) - o que foi concluído através da linha s -190. O valor -190 corresponde ao custo do transporte do fluxo por todos os arcos. No entanto, como todos os arcos têm custo nulo com exceção do arco (10, 1), de custo -1, este é o único que contribui para o valor da função objetivo. Como explicamos antes, todo o fluxo que passa pelo resto da rede passa também por este arco, pelo que o fluxo máximo entre 1 e 10 é 70 $(-70/-1)$.

Distribuição do Fluxo

A análise da solução permite identificar como o fluxo se distribui pelos vários caminhos do grafo, respeitando as capacidades impostas às arestas intermediárias. Abaixo estão os caminhos observados na solução:

Caminho A: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 10$ com 40 unidades

(Limitado pela capacidade do vértice $2 \rightarrow 3$: 40)

Caminho B: $1 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 10$ com 50 unidades

(Limitado pela capacidade do vértice $4 \rightarrow 5$: 90)

Nota: no vértice 4 os caminhos A e B juntam-se chegando 90 unidades ao vértice 5.

Caminho C: $1 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 10$ com 100 unidades

(Limitado pela capacidade do vértice $6 \rightarrow 7$: 100)

(Total = $40 + 50 + 100 = 190$ = solução ótima)

Vértices Críticos (Gargalos)

Os vértices originais que atingiram a sua capacidade máxima e, portanto, representam gargalos no sistema são:

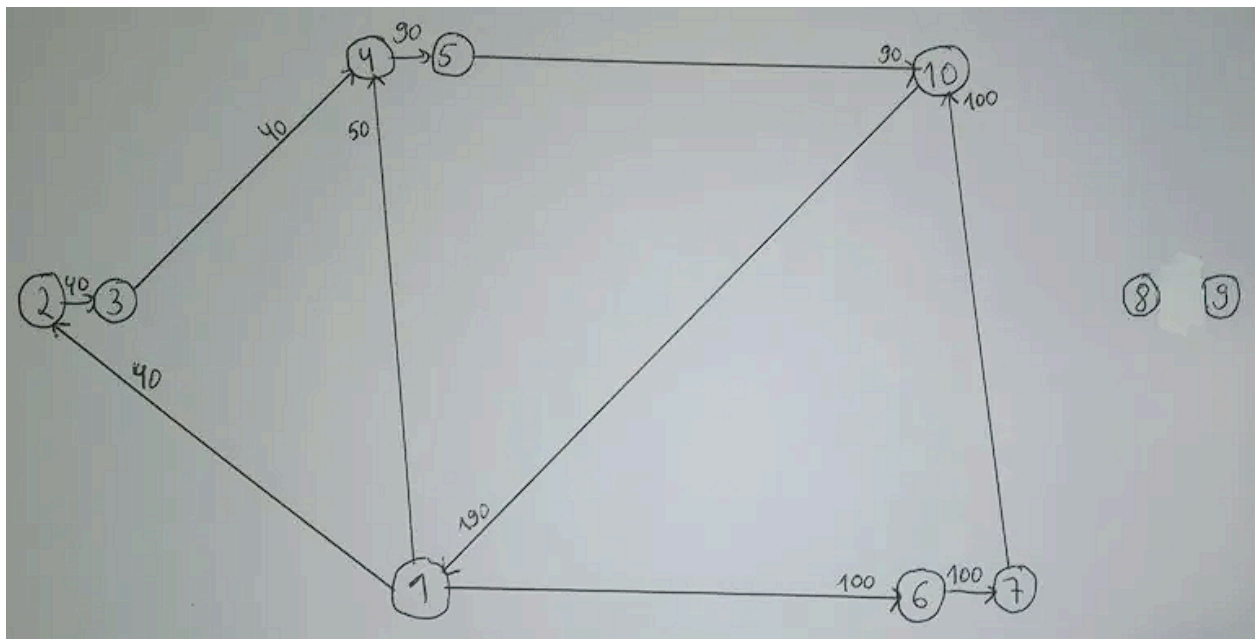
Vértice 1 (aresta $2 \rightarrow 3$ no transformado): capacidade 40 $\rightarrow$ usada completamente

Vértice 2 (aresta $4 \rightarrow 5$ no transformado): capacidade 90 $\rightarrow$ usada completamente

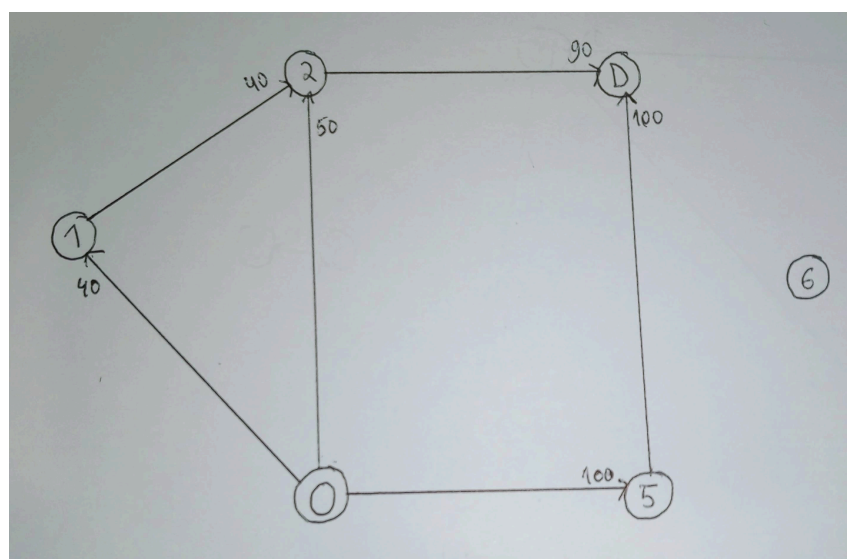
Vértice 5 ($6 \rightarrow 7$ no transformado): capacidade 100 $\rightarrow$ usada completamente

Vértice 6 ($8 \rightarrow 9$ no transformado): capacidade 110 $\rightarrow$ não utilizada

Representação do Fluxo sobre o Grafo Transformado



Representação do Fluxo sobre o Grafo Original



Nota: arcos sem fluxo (fluxo nulo) não são apresentados nas figuras acima

Ponto 5

Identifique o corte mínimo, explicitando o conjunto – apenas um se houver alternativas – de arestas cuja remoção isola o vértice O do vértice D.

O corte mínimo de um grafo corresponde ao conjunto de arestas que, se forem removidas, interrompem completamente o fluxo entre a origem e o destino, minimizando o valor total das capacidades cortadas.

Identificamos o conjunto $C1 = \{O \rightarrow 5, 2 \rightarrow D\}$. Para analisar se este conjunto corresponde a um corte mínimo, analisamos as seguintes condições:

1. A remoção das arestas $O \rightarrow 5$ e $2 \rightarrow D$ deve desconectar completamente O e D
 - a. Isto é verdade, uma vez que removendo essas arestas, é impossível chegar a D começando em O.
2. Segundo o Teorema do Fluxo Máximo-Corte Mínimo, os valores para o fluxo máximo e corte mínimo devem coincidir
 - a. Aqui começamos por calcular o valor do corte (que corresponde à soma das capacidades das arestas removidas - capacidade impostas pelos vértices 5 e 2, respectivamente). Logo, $\text{Valor_Corte} = 100 + 90 = 190$.
 - b. De seguida analisamos a condição referida em 2. Assim, temos que $190 = 190$.

Como o conjunto C1 satisfaz as condições 1 e 2, podemos concluir que é um corte mínimo do grafo.

Ponto 6

Descreva os procedimentos usados para validar o modelo.

A validação do modelo foi realizada através de vários passos complementares, com o objetivo de garantir a coerência do modelo desenvolvido, a sua fidelidade ao problema real proposto e a correção dos resultados obtidos pelo solver. Os procedimentos utilizados foram:

- **Verificação manual da formulação da rede**

Antes de submeter o modelo ao solver, verificou-se se a construção da rede estava correta:

Os vértices foram transformados segundo as regras dadas (dividindo cada vértice com capacidade em dois, conectados por um arco com essa capacidade);

As ligações entre os vértices foram reconstruídas conforme a transformação padrão de fluxos com capacidades nos vértices;

A origem e o destino foram corretamente definidos com capacidade infinita.

- **Revisão da consistência das capacidades e direções dos arcos**

Foi feita uma revisão entre os dados fornecidos (capacidades dos vértices) e os valores introduzidos no ficheiro de input, garantindo que não havia erros de digitação ou interpretação.

- **Validação com solver de otimização**

Após submeter o ficheiro de input ao solver (Relax4), foram verificadas as seguintes condições:

A solução foi obtida sem erros ou mensagens de falha.

O fluxo num dado vértice nunca é superior à sua capacidade, o fluxo máximo que este comporta. Os vértices 1, 2 e 5 estão no limite da sua capacidade (40, 90 e 100 unidades, respetivamente), enquanto que pelo vértice 2 não passam nenhuma das 110 unidades de fluxo para que tem capacidade;

Em nenhum nodo, exceto a origem e o destino, se verifica um balanço não nulo, isto é, nunca se "ganha" ou "perde" fluxo (respeitando a segunda restrição). Por exemplo, no vértice 1 entram 40 unidades pelo arco (3, 1), que saem pela aresta (1, 2), conduzindo ao balanço nulo desejado;

Todo o fluxo que entra na rede em 3 (O) (190 unidades) sai em 4 (D) como consequência do ponto acima.

(os vértices mencionados acima são os originais)

- **Comparação com o corte mínimo**

O corte mínimo foi identificado e comparado com o valor do fluxo máximo. Segundo o Teorema do Fluxo Máximo-Corte Mínimo, estes valores devem coincidir - e coincidem.

Através dos procedimentos descritos, foi possível validar de forma robusta o modelo desenvolvido. A combinação entre verificação manual, revisão de dados, validação computacional e interpretação gráfica assegurou que o modelo representa corretamente o problema original, respeitando as restrições impostas. A igualdade entre o fluxo máximo e o corte mínimo reforça a consistência e a correção da abordagem adotada, garantindo confiança nos resultados obtidos.

Conclusão

Este trabalho permitiu aplicar de forma prática os conceitos fundamentais de fluxo em redes - a modelação de problemas com restrições nos vértices. Através da transformação adequada do grafo original, foi possível adaptar o problema para um formato compatível com um solver de custo mínimo (Relax4), mantendo a fidelidade ao sistema real que se pretendia representar.

A interpretação da solução no contexto real reforçou ainda mais a aplicabilidade da abordagem, demonstrando como este tipo de modelação pode ser utilizado para apoiar decisões reais em sistemas logísticos ou redes de transporte, por exemplo.

Foram seguidos procedimentos rigorosos de validação, garantindo que a solução obtida respeita todas as restrições impostas e que é, de facto, ótima. A verificação da conservação de fluxo, o respeito pelas capacidades dos vértices, e a coincidência entre o fluxo máximo e o corte mínimo contribuíram para validar a correção do modelo e dos dados utilizados.

Assim, conclui-se que o modelo desenvolvido cumpre os objetivos propostos, oferecendo uma representação correta e útil do problema em estudo, e fornecendo soluções fiáveis e justificadas do ponto de vista teórico e computacional.